



ITES
RENÉ DESCARTES

CARRERA:
LICENCIATURA EN PROGRAMACIÓN
Y WEB MASTER

DOCENTE:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

MATERIA:
Proyecto de una Plataforma Virtual

ALUMNO:
CASTILLO PINZON CARLOS ALBERTO

FECHA:
15-05-2026

Introducción

Analizar el funcionamiento de un sistema antes de desarrollarlo es importante para identificar las necesidades de los usuarios y las funciones que deberá realizar la plataforma. Para ello se utilizan herramientas como los casos de uso y los diagramas UML, los cuales permiten representar las interacciones entre los actores y el sistema. En este trabajo se realiza el análisis funcional de la plataforma para identificar actores, funcionalidades principales y procesos importantes dentro del sistema.

Parte 1 - Identificación de Actores

1. Estudiante

Describir su función:

El usuario lo que hace es entrar a los diferentes cursos por medio de la plataforma

Interaccion con la plataforma:

Iniciar sesion, Ingresar a diferentes cursos y materias, Entrega de tareas o actividades y Ver calificaciones y progresos.

Objetivos dentro del sistema:

Entrega de tareas, Inscripción a cursos o materias y Visualización de calificaciones

2. Docente

Describir su función:

El docente es el encargado de crear y administrar los cursos

Interaccion con la plataforma:

Iniciar sesion, Crear los diferentes cursos y materias, Crear los diferentes cursos y administrar los cursos, Asignar las calificaciones a las actividades y exámenes.

Objetivos dentro del sistema:

Administrar los cursos, Calificar las diferentes actividades y Notificar sobre avisos.

3. Administrador

Describir su función:

El administrador se encarga de administrar el funcionamiento de la plataforma y gestionar para que funcione correctamente

Interaccion con la plataforma:

Administrar usuarios, Administrar la seguridad para acceder a la plataforma y configurar los permisos

Objetivos

Mantener el sistema funcionando correctamente, Controlar quienes pueden acceder por medio de los permisos y mantener seguro todo

4. Coordinador Académicos

Describir su función:

Supervisar el rendimiento de los alumnos y maestros

Interaccion con la plataforma:

Consultar reportes y supervisar cursos

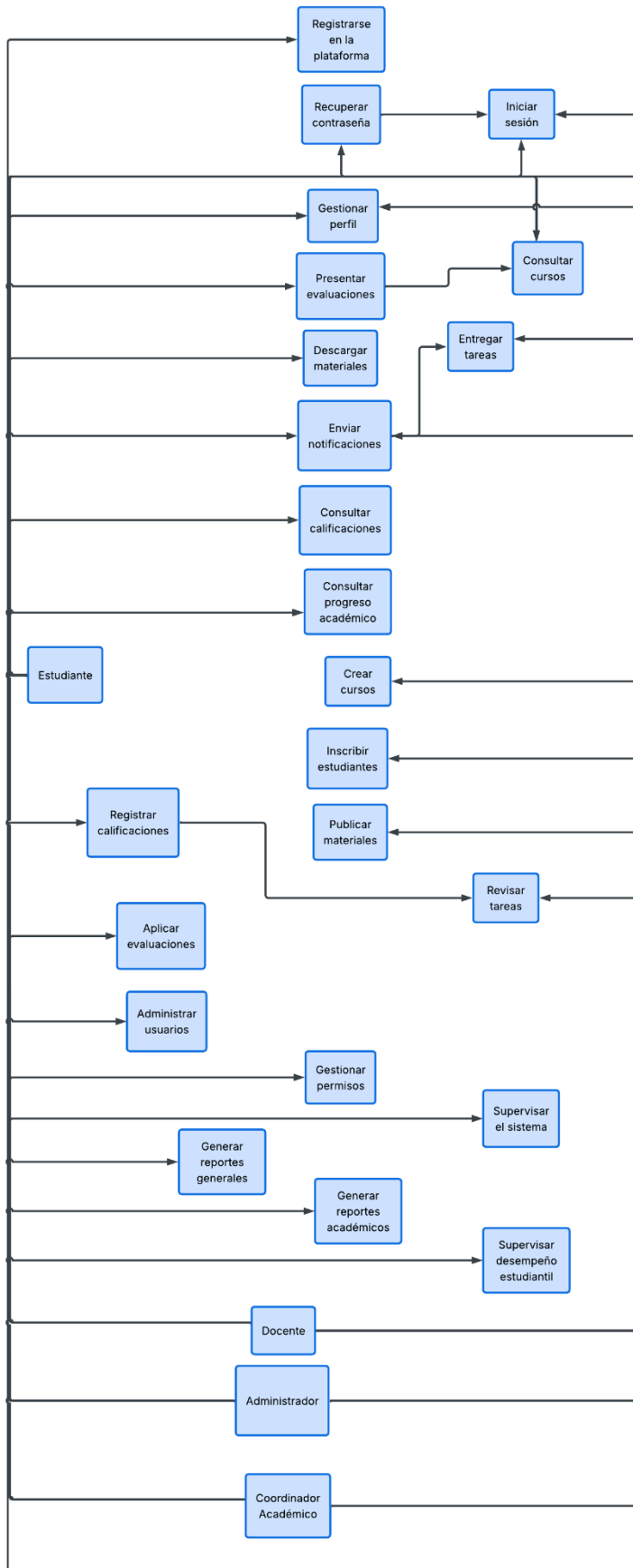
Objetivos

Dar seguimiento academico, Evaluar y supervisar el desempeño y detectar problemas sobre la escuela

Parte 2 - Identificación de casos de uso

	Caso de Uso	Actor Relacionado
1	Registrarse en la plataforma	Estudiante / Docente
2	Iniciar sesión	Todos
3	Recuperar contraseña	Todos
4	Gestionar perfil	Todos
5	Crear curso	Docente
6	Inscribir estudiantes	Docente / Administrador
7	Consultar cursos	Estudiante
8	Publicar materiales	Docente
9	Descargar materiales	Estudiante
10	Entregar tareas	Estudiante

Parte 3 - Diagrama de casos de uso



4.Documentación de Casos de Uso

1. Inicio de Sesión

Objetivo

Permitir que el usuario pueda acceder a la plataforma por medio de su correo y contraseña.

Es lo que permite a los usuarios puedan acceder a la plataforma por medio de sus credenciales

Actores principales

Estudiante, Docente, Administrador y Coordinador Académico.

Precondiciones

Los usuarios tienen que estar registrados en el sistema con sus credenciales

Flujo principal

1. El usuario entra a la plataforma
2. Ingresa las credenciales
3. El sistema valida las credenciales
4. El sistema da acceso a la plataforma

Flujos alternos

1. Contraseña incorrecta
2. Usuario no registrado
3. Cuenta eliminada
4. Error de conexión

Postcondiciones

El usuario logra acceder correctamente al sistema dependiendo de su rol.

2. Entregar Tareas

Objetivo

Es el que permite la entrega de tareas o actividades en los cursos o materias

Actor principal

Estudiante.

Precondiciones

El estudiante debe de estar registrado, inciar sesion e inscribirse en el curso y ver si hay tareas pendientes

Flujo principal

1. El estudiante entra al curso
2. Selecciona la actividad o tarea
3. Ingresa su tarea adjunta en un archivo
4. El sistema valida el archivo y lo registra
5. Se muestra un mensaje de confirmacion en la entrega

Flujos alternos

1. Tarea incorrecta
2. Fecha vencida
3. Errores al momento de subir por tamaño, etc
4. Cursos o tareas dados de baja

Postcondiciones

La principal condicion es que se pueda quedar la informacion de las tareas dentro del sistema

3. Registro de las calificaciones

Objetivo

Permitir que el docente pueda asignar calificaciones a tareas y evaluaciones

Hacer que los docentes pongan o asignen calificaciones a las actividades y tareas de los estudiantes

Actor principal

Docente.

Precondiciones

El Docente debe de estar registrado, crear cursos y actividades tiene que haber actividades entregadas

Flujo principal

1. El docente accede al curso
2. El docente selecciona la actividad

3. Revisa la actividad entregada
4. Ingresa la calificación a la actividad
5. El sistema guarda la calificación de la actividad
6. El estudiante puede ver las calificaciones de tareas y actividades

Flujos alternos

- Problema de conexión con el servidor.
- El estudiante no aparece registrado en el curso.
- La plataforma presenta un error al cargar la actividad.

Postcondiciones

La calificación se registra en la plataforma

Parte 5 - Análisis

1. ¿Por qué es importante modelar casos de uso antes del desarrollo?

Es lo que permite comprender las necesidades antes de llegar a programar, es importante por que ayuda a identificar funcionalidades dentro del sistema como tambien de los usuarios

2. ¿Qué ventajas ofrecen los diagramas de casos de uso?

- Ayuda a saber como funciona el sistema
- Ayudan a detectar fallos o procesos mal planificados
- Ayuda a representar las interacciones entre actores
- Ayuda a organizar el sistema

3. ¿Qué problemas podrían surgir si no se identifican correctamente los actores?

- Tareas o funciones mal asignadas
- Errores al momento del desarrollo
- Permisos y accesos mal asignados
- Procesos incompletos

4. ¿Qué diferencias existen entre un requerimiento funcional y un caso de uso?

Un requerimiento es algo funcional que debe hacer el sistema

Un caso de uso es como un usuario interactúa con el sistema

Conclusión

Al realizar el análisis de casos de uso y diagramas UML se logró obtener información importante sobre el funcionamiento de la plataforma y las necesidades de los usuarios. Se identificaron problemas relacionados con la organización de cursos, entrega de tareas, seguimiento de calificaciones y comunicación entre docentes y estudiantes.

Por medio de este análisis se pudieron identificar las funciones principales del sistema y las interacciones de cada actor dentro de la plataforma. Esto ayudó a definir mejor los requerimientos y lo que se espera que la plataforma pueda ofrecer para mejorar la gestión académica.